Original

7C/D PENDULE LASTIQUE 2025-2026

ECOLE PRIVEE ABOUDOUJANE NEMA — PROF: AHMED DIDI

EXERCICE:1

On donne g=10m/s²

On suspend à l'extrémité inferieure d'un ressort de masse négligeable à spires non jointives et de coefficient de raideur K un solide S de masse m=100g (voir fig1).

A l'équilibre le ressort est allongé de 10cm.

1. Calculer la raideur K du ressort.

2. Le ressort est maintenant placé sur un plan horizontal et la masse peut se déplacer *sans frottement le long de l'axe horizontal XX' (fig2).*

fig2

A la date t=0, le solide S étant en position d'équilibre, on lui communique une vitesse $\vec{V}_0$ de valeur V_0=0,4m/s dirigée suivant l'axe du ressort comme l'indique la figure.

2.1. Etablir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G du solide S.

2.2. Déterminer l'équation horaire du mouvement de G.

3.1. On prendra l'énergie potentielle de pesanteur du système nulle sur le plan horizontal passant par G.

Exprimer, à la date t, l'énergie mécanique totale E du système (ressort - solide - terre) en fonction de K, m, x et V puis en fonction de K et de l'élongation maximale x_m.

3.2. Retrouver l'équation différentielle établie en 2.1. à partir de l'expression de l'énergie mécanique E.

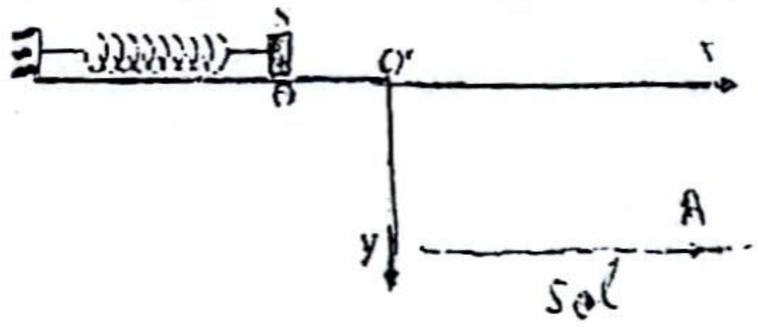
EXERCICE:2

Les frottements sont négligeables

On considère un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K=50N/m. Le ressort est placé sur une table horizontale.

On fixe l'une des extrémités du ressort et on accroche à son autre extrémité un solide ponctuel S de masse m=500g.

A l'instant t=0, on déplace le solide de sa position d'équilibre d'une distance x_0 =2cm et on lui communique une vitesse $V_0 = \frac{\sqrt{3}}{5}$ m/s.



1.1. Etablir l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre d'inertie du solide. *(1pt)*

1.2. Déterminer l'équation horaire du mouvement. Quelle est la vitesse au passage par la position d'équilibre dans le sens positif ?

1.3. Exprimer l'énergie mécanique de cet oscillateur et montrer qu'elle est constante. Retrouver la valeur maximale de la vitesse du mobile en utilisant le principe de la conservation de l'énergie mécanique.

2. Le solide se détache du ressort au passage par la position d'équilibre O dans le sens positif et continue son mouvement sur la table pour la quitter au point O' et atteindre le point A au sol situé 5 cm plus bas (voir figure).

L'instant de passage de S en O' est considéré comme origine des dates.

2.1. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de S dans le repère (O' x, y).

2.2. Trouver les coordonnées du point A.

2.3. Calculer les composantes du vecteur vitesse $\vec{V}_A$ au point A ; en déduire son module puis préciser l'angle β qu'il fait avec la verticale passant par A

PAPETERIE SERIYATAK 34343520

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

7C/D PENDULE LASTIQUE 2025-2026

ECOLE PRIVEE ABOUDOUJANE NEMA — PROF: AHMED DIDI

EXERCICE:3

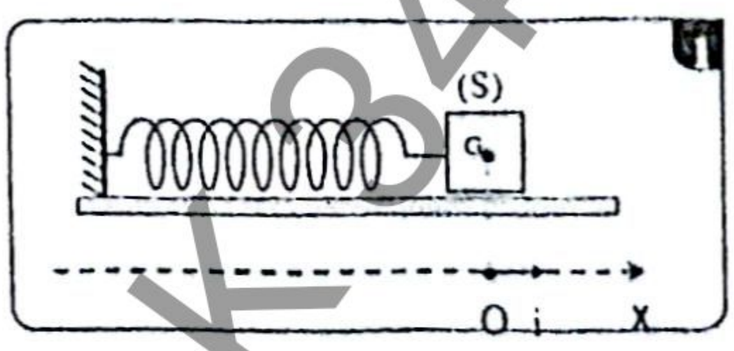
Un système oscillant est constitué d'un solide (S), de centre d'inertie G et de masse m, et d'un ressort horizontal, à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur $K = 20N\,m^{-1}$

Le solide (S) est accroché à l'une des deux extrémités du ressort, l'autre extrémité est fixée à un support immobile

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_M puis on le lâche sans vitesse Initiale. Le solide (S) oscille sans frottements sur un plan horizontal. (Figure1)

On etudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen

L'origine O de l'axe coïncide avec la position de G lorsque le solide (S) est à l'équilibre.



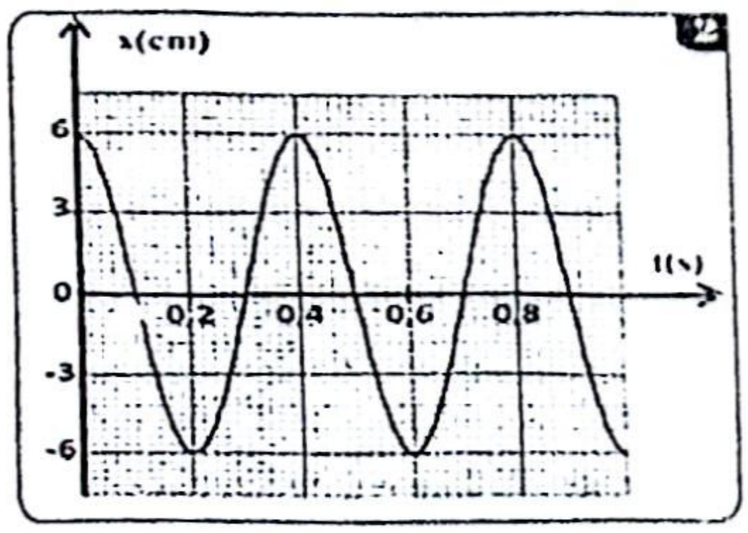
On repère, dans le repère $(O,\vec{i})$a position de G à un instant t par l'abscisse x

On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur et l'état où G est à la position d'équilibre (x=0) comme référence de l'énergie potentielle élastique.

L'équation horaire du mouvement de G s'écrit sous for $x(t) = x_m.\cos(\frac{2\pi t}{T_0} + \varphi)$

La courbe de la figure 2 représente le diagramme des espaces x (t).

figure 2



1 Déterminer les valeurs de X_m, T_0 et de φ

2 Déterminer la valeur de l'énergie mécanique E_m de l'oscillateur étudié.

3 Trouver la valeur de l'énergie cinétique E_{c1} de l'oscillateur mécanique à l'instant $t_1 = 0,3s$.

4 Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de la force de rappel lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse $x_1 = 0$ à la position B d'abscisse $x_B = \frac{X_m}{2}$

EXERCICE:4

Étude du mouvement d'un système oscillant {solide (S)- ressort}

On fixe le solide (S) précédent à un ressort horizontal à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur K.

À l'équilibre, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine du repère $(O,\vec{i})$ lié à la terre considéré comme galiléen (figure 2).

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale à l'instant $t_0 = 0$.

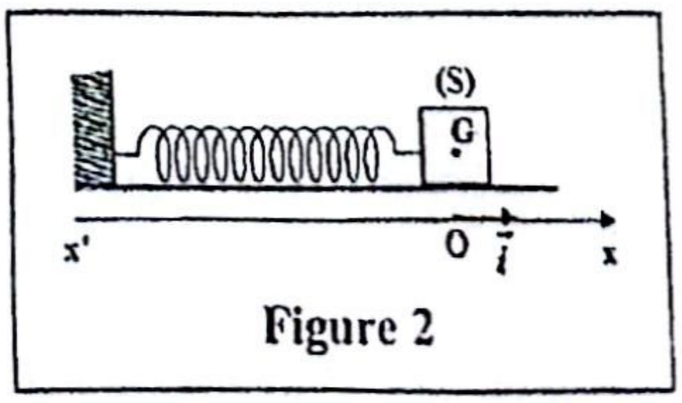


Figure 2

PAPETERIE SÉRIYATAK 34352D

الفاسمية للخدمات
المكتبية و المعلوماتية
37499099 - 27717073

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

7C/D PENDULE ELASTIQUE 2015/2016

ECOLE PRIVEE ABOUDOU JANE DEMA — PROF: AHMED DIDI

Données:

- Tous les frottements sont négligeables;
- On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp}

La courbe de la figure (3) représente les variations de E_{pe} en fonction de x^2, carré de l'abscisse x du centre d'inertie G dans le repère $(O,\vec{i})$.

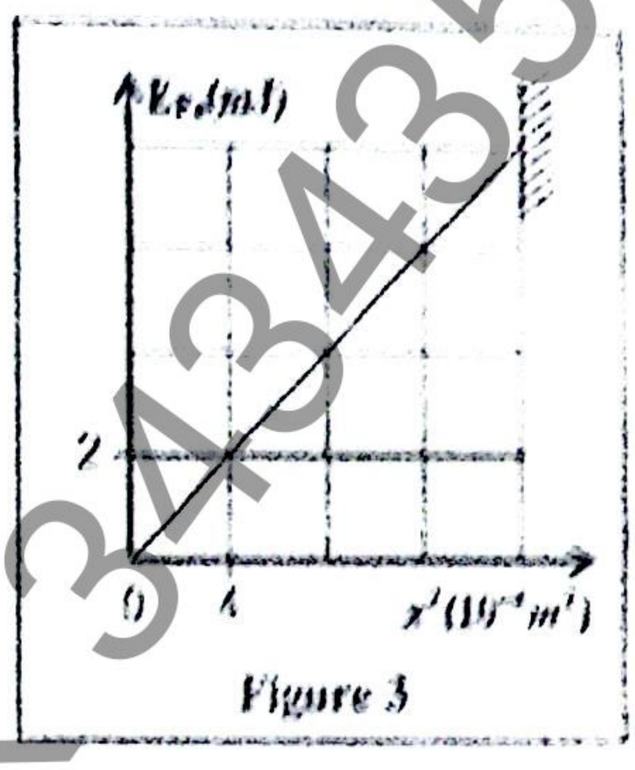


Figure 3

1. En exploitant la courbe de la figure (3), trouver les valeurs de:
   a. la constante de raideur K.
   b. l'énergie potentielle élastique maximale $E_{pe\,max}$.
   c. l'amplitude X_m des oscillations.
2. Déduire, en justifiant votre réponse, la valeur de l'énergie mécanique E_m du système oscillant.
3. Le centre d'inertie G passe par la position d'équilibre dans le sens positif avec la vitesse $v = 0{,}25\ m.s^{-1}$.

Montrer que l'expression de la période propre des oscillations s'écrit $T_0 = 2\pi.\frac{X_m}{v}$. Calculer T_0.

EXERCICE:5

Etude du mouvement d'un pendule élastique

Un oscillateur mécanique vertical est constitué d'un corps solide S de masse $m = 200g$ et d'un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K. L'une des extrémités du ressort est fixée à un support fixe et l'autre extrémité est liée au solide S (figure2).

On se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G du solide S dans un repère $R(O,\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

On repère la position de G à un instant t par la côte z sur l'axe $(O,\vec{k})$. A l'équilibre, G est confondu avec l'origine O du repère $R(O,\vec{k})$. On prendra $\pi^2 = 10$.

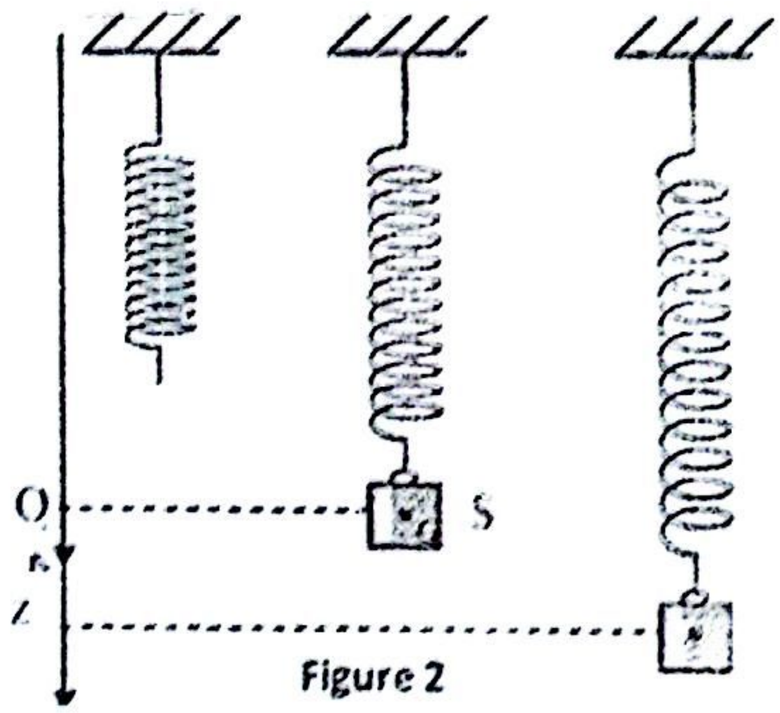


Figure 2

Frottements négligeables

On écarte verticalement le solide S de sa position d'équilibre et on l'envoie à l'instant de date $t = 0$, avec une vitesse initiale $\vec{V}_0 = V_{0z}\vec{k}$.

La courbe de la figure 3 représente l'évolution de la côte z(t) du centre d'inertie G.

1-Déterminer, à l'équilibre,

l'allongement $\Delta\ell_0$ du ressort en fonction

m, g et K.

PAPETERIE SÉRIYATAK 34352
المكتبة و المعلوماتية
27717672

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la côte z du centre d'inertie G

3- La solution de cette équation différentielle s'écrit $z = z_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

avec T_0 la période propre de l'oscillateur.

Déterminer la valeur de K et celle de V_{0z}.

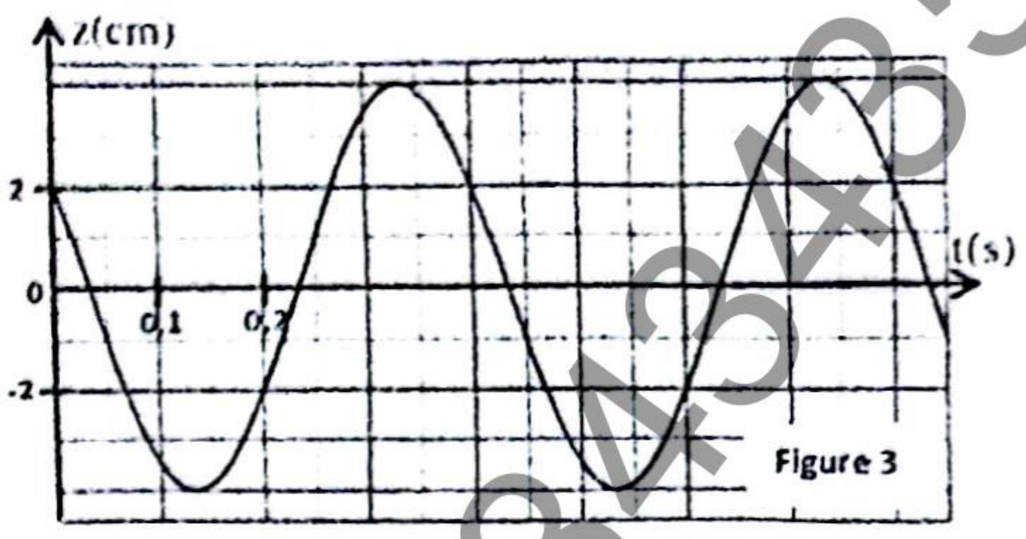


Figure 3

EXERCICE:6

On dispose d'un ressort, de masse negligeable et de constante de raideur K = 10 N/m , placé à l'interieure d'un tube vertical.

Son extremite inferieure, est fixee au sol Sur l'autre extremite, on fixe un solide pouvant glisser sans frottement a l'interieure du tube Le solide de dimensions negligeables a une masse m Le ressort se raccourcit alors de b.

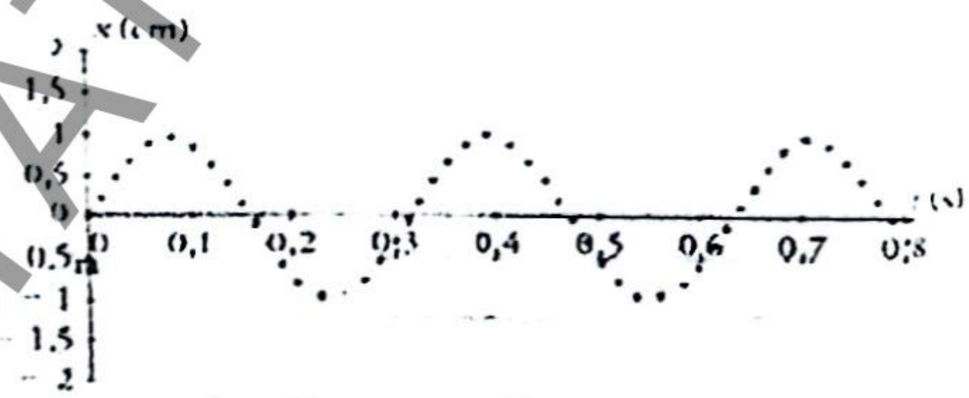
1- Determiner l'expression de la compression b du ressort lorsque le solide est en equilibre

2- On ecarte le solide de sa position d'equilibre de x_0 et on le lâche Un dispositif approprié permet d'enregistrer les variations de l'elongation x du solide en fonction du temps.

a- Determiner, a partir du graphe, l'equation horaire du mouvement du solide.

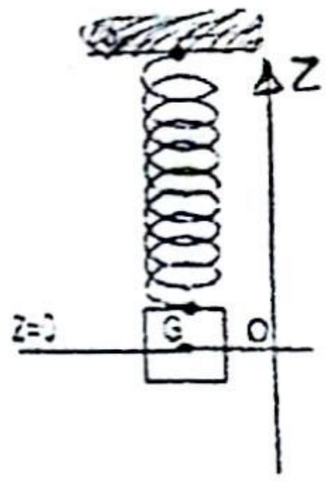
b- Calculer la masse m du solide et en déduire la compression b du ressort.

c- Montrer que la valeur V de la vitesse est donnée par l'equation $V^2 = m^2(x_m^2 - x^2)$; en déduire la valeur de V si x = 0,5 cm



EXERCICE:7

Un pendule elastique, est constitue d'un solide S de masse m, accroche a l'extremite d'un ressort vertical de raideur K La figure donne les variations de l'energie mecanique E_m et potentielle E_P du systeme (solide, ressort, Terre) en fonction de l'abscisse x du centre d'inertie G du solide dans le repere (O, i). La position d'equilibre du solide coincide avec l'origine O, et le plan horizontal passant par O est pris comme plan de reference de l'energie potentille de pesanteur du systeme



1- Trouver l'equation differentielle du mouvement

2- Etablir l'expression de l'énergie potentielle du systeme en fonction de K, x et x_0 où x_0 est l'allongement a l'equilibre

3- L'energie mecanique est-elle conservée au cours du mouvement ?

4- Trouver l'expression de l'energie mecanique du systeme en fonction de K, x_m et x_0 où x_m est l'amplitude des oscillations.

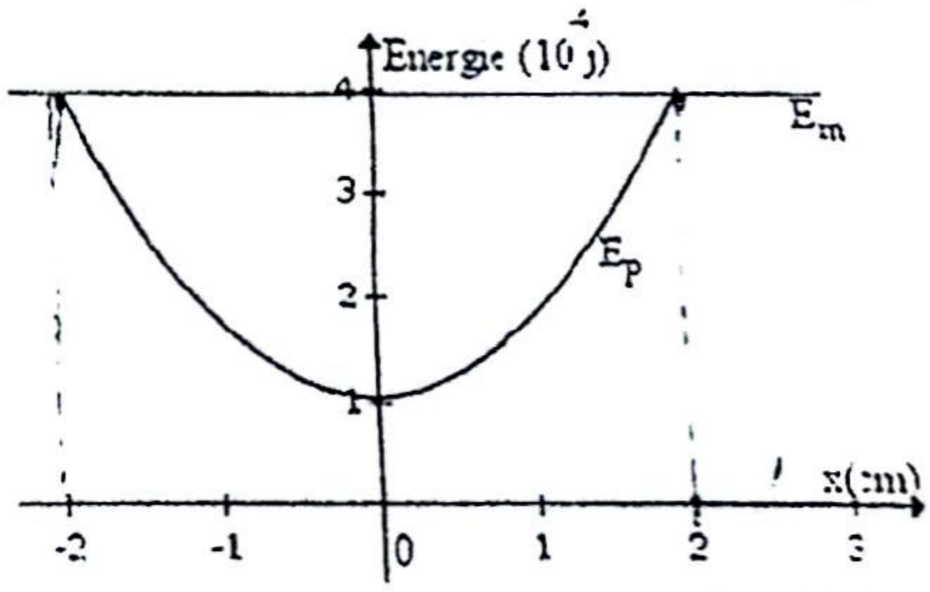
5- En basant sur la courbe, Determiner l'amplitude x_m, la raideur K du ressort et son allongement initial x_0

6-

a) Montrer que l'énergie cinetique E_C du solide peut être exprimée en fonction de K, x_m et x.

b) Quelle est sa valeur pour x = 0 et x = −2 cm ?

c) Tracer dans le même repere d'axes l'allure de la courbe $E_C = f(x)$



7- Sachant que la période est T = 0.2π s ; déterminer les vitesses du pendule en x = 1 cm

PAPETERIE SERIYATAK 34350

المكتبة و المعلوماتية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner